Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКТЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА» (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА С ПОМОЩЬЮ ФРЕЙМВОРКА SELENIUM»

по дисциплине:
МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Автор отчёта Д.А. Косолапов

Обозначение отчёта ЛР–0206964–02.04.02–05–26

Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Профиль Информатика и компьютерные науки

Преподаватель,
канд. физ.-мат. наук А.В. Попов

Саранск 2026

Задания:

Необходимо автоматизировать выполнение тестов функциональности сайта из предыдущего задания.

Для автоматизации использовать плагин Selenium IDE или написать скрипт, подключающий библиотеку для управления браузерами Selenium WebDriver.

Составить отчет о тестировании, содержащий следующие разделы:

Описание предмета тестирования. Необходимо описать сайт, который будет тестироваться в рамках лабораторной работы. В описании указывается, для чего сайт предназначен и какие основные функции для пользователя он выполняет.

Описание окружения тестирования. Необходимо описать характеристики компьютера, на котором тестируется сайт, используемое программное обеспечение, которое может повлиять на работу сайта (операционная система, браузер с установленными расширениями, антивирусное ПО и т.п.), инструмент для автоматизации тестирования.

Тест-кейсы. Описываются несколько позитивных и негативных сценариев, которые должен пройти пользователь для достижения необходимых ему результатов на тестируемом сайте. Для каждого сценария привести листинг кода для выполнения тестов.

Логи и результаты автоматического тестирования. Описывается выполнение сценариев с приведением скриншотов каждого действия и описанием результата этого действия.

Выполнение работы:

1 Описание предмета тестирования

Название: Geek Trip - Магазин комиксов, манги, необычных сладостей ...

URL: https://geek-trip.ru/

Цель сайта: продажа мерча, комиксов и игрушек по популярным медийным франшизам

Основные функции: просмотр каталога, поиск и добавление товаров в корзину, оформление заказа, регистрация пользователя

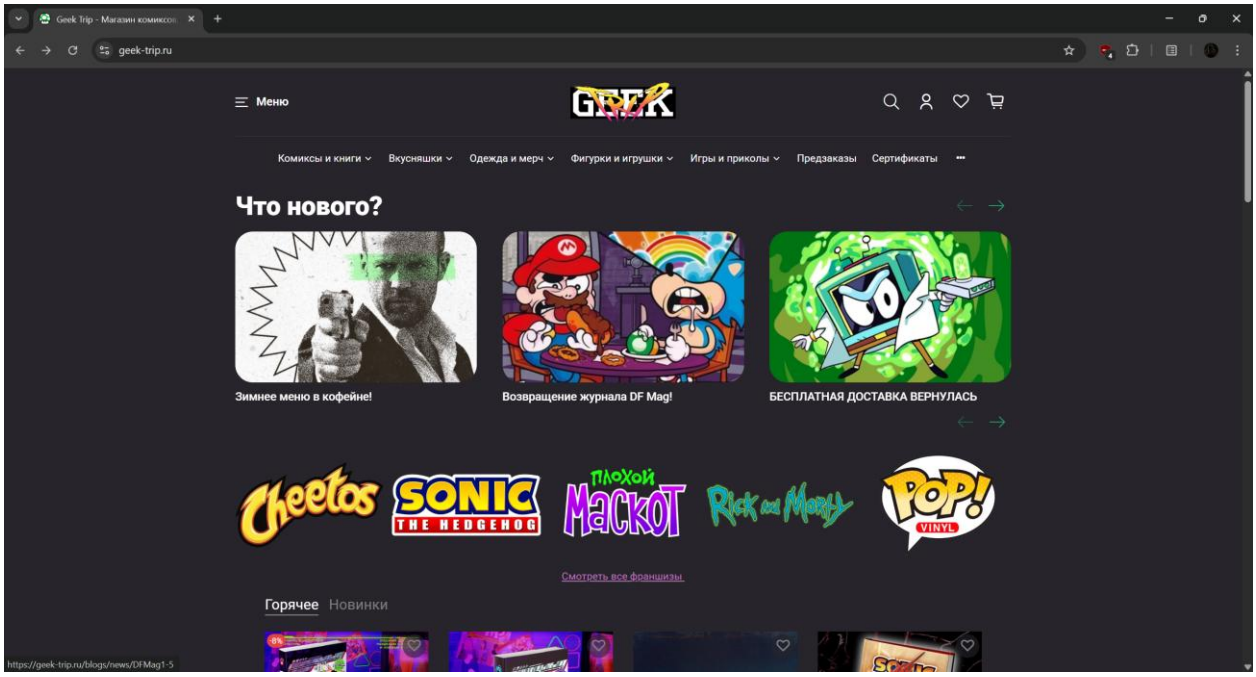


Рисунок 1 – Главная страница сайта

2 Описание окружения тестирования

Тип устройства: ноутбук

Процессор: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz, 2688 МГц, ядер: 6, логических процессоров: 12

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU

ОЗУ: 16GB SODIMM DDR4

ОС: Windows 11 Pro

Разрешение экрана: 2560x1440

Браузер: Google Chrome 145.0.7632.46 (официальная сборка) (64 бит)

Расширения: uBlock Origin Lite

3 Сценарии использования

1. **Поиск конкретного товара (позитивный сценарий)**

   Последовательность действий:

   1 На главной странице нажать на иконку поиска

   2 В строке поиска ввести «Бэтмен Самозванец» и нажать клавишу Enter

   3 При нахождении соответствующего товара перейти на его страницу

   Ожидаемый результат: успешно найденный товар

   Необходимые команды для автоматического тестирования из Selenium IDE были экспортированы в файл формата python-pytest. Листинг представлен ниже:

```
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities


class TestNewTest():

def setup_method(self, method):
```

```
  self.driver = webdriver.Chrome()
  self.vars = {}

def teardown_method(self, method):
  self.driver.quit()

  def test_newTest(self):
    self.driver.get("https://geek-trip.ru/")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,   ".header__area-
controls .header__search-btn").click()
    self.driver.find_element(By.NAME,    "q").send_keys("Бэтмен
Самозванец")
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT,   "Комикс   Бэтмен.
Самозванец").click()
```

2. **Переход в определенной новости на сайте (позитивный сценарий)**

Последовательность действий:

1 На главной странице нажать на иконку меню

2 В открывшемся списке в разделе «Навигация» найти и нажать на кнопку «Новости»

3 Открыть страницу с интересующей новостью

Ожидаемый результат: успешно открытая новость

Необходимые команды для автоматического тестирования из Selenium IDE были экспортированы в файл формата python-pytest. Листинг представлен ниже:

```
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
```

```
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities


class TestNewTest2():

def setup_method(self, method):
  self.driver = webdriver.Chrome()
  self.vars = {}

def teardown_method(self, method):
  self.driver.quit()

  def test_newTest2(self):
    self.driver.get("https://geek-trip.ru/")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".header__show-menu-btn").click()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Новости").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".blog-list__item:nth-child(5) > .blog-list__item-title").click()
```

3. **Попытаться изменить электронную почту пользователя неправильного формата (негативный сценарий)**

Последовательность действий:

1 На главной странице нажать на иконку профиля

2 Перейти в раздел «Контактные данные»

3 В поле «Email» ввести следующие символы: «wrongmail.ru»; нажать на кнопку «Сохранить изменения»

Ожидаемый результат: получить ошибку о неправильно введенной электронной почте

Необходимые команды для автоматического тестирования из Selenium IDE были экспортированы в файл формата python-pytest. Листинг представлен ниже:

```
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities


class TestNewTest3():

def setup_method(self, method):
  self.driver = webdriver.Chrome()
  self.vars = {}

def teardown_method(self, method):
  self.driver.quit()

  def test_newTest3(self):
    self.driver.get("https://geek-trip.ru/")
```

```
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,   ".header__area-controls > .header__cabinet").click()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT,          "Контактные данные").click()
    self.driver.find_element(By.ID, "client_email").send_keys("wrongmail.ru")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,            ".co-button").click()
```

4. **Попытаться ввести неправильный промокод при попытке оформления заказа (негативный сценарий)**

Последовательность действий:

1 На главной странице добавить любой товар в корзину нажатием зеленой кнопки рядом с ним

2 На верхней панели сайта нажать на иконку корзины

3 В поле «Введите промокод» ввести следующие символы: «testing»; нажать на зеленую кнопку рядом с этим полем

Ожидаемый результат: получить ошибку о недействительном или несуществующем промокоде

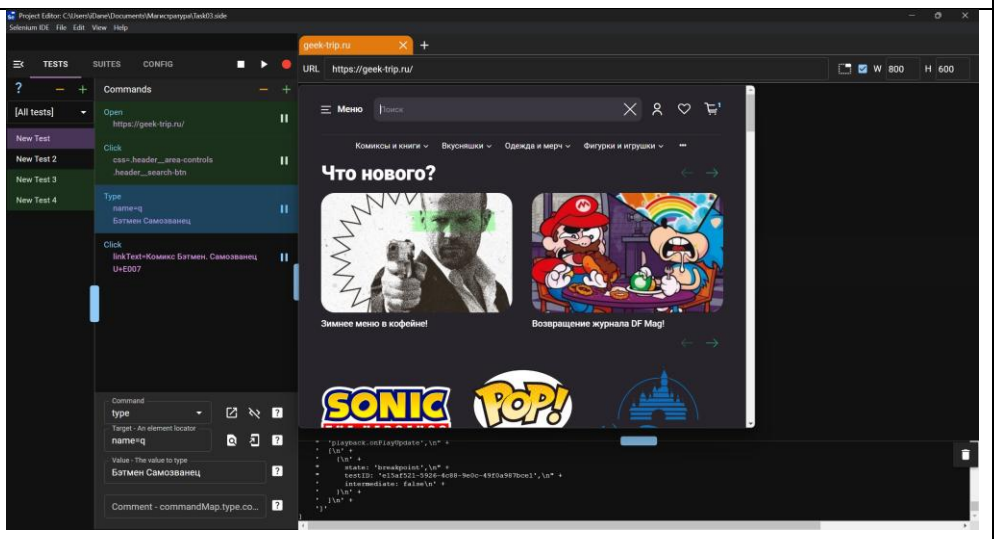
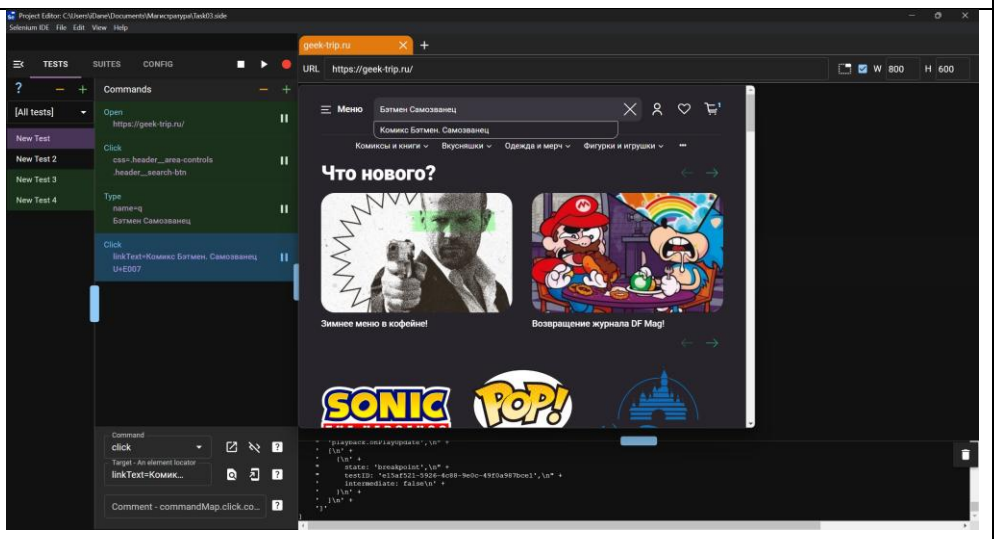
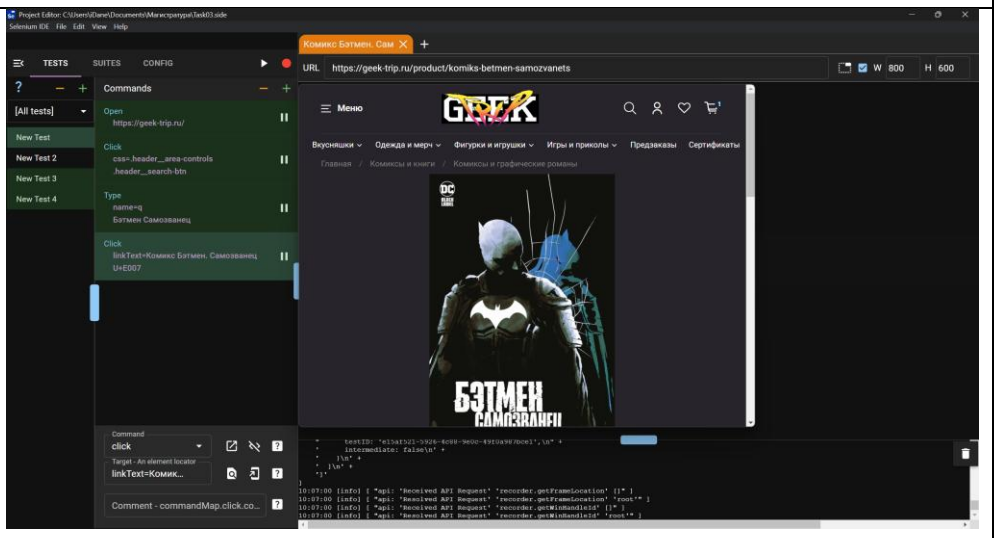
Необходимые команды для автоматического тестирования из Selenium IDE были экспортированы в файл формата python-pytest. Листинг представлен ниже:

```
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from       selenium.webdriver.common.action_chains       import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
```

```
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from   selenium.webdriver.common.desired_capabilities   import
DesiredCapabilities


class TestNewTest4():

def setup_method(self, method):
  self.driver = webdriver.Chrome()
  self.vars = {}

def teardown_method(self, method):
  self.driver.quit()

  def test_newTest4(self):
    self.driver.get("https://geek-trip.ru/")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,     ".layout:nth-
child(4)     .product-preview-elem:nth-child(1)     .add-cart-
counter__btn-icon:nth-child(1)").click()
    self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "1").click()
    self.driver.find_element(By.NAME,
"cart[coupon]").send_keys("testing")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,    "[data-coupon-
submit]").click()
```

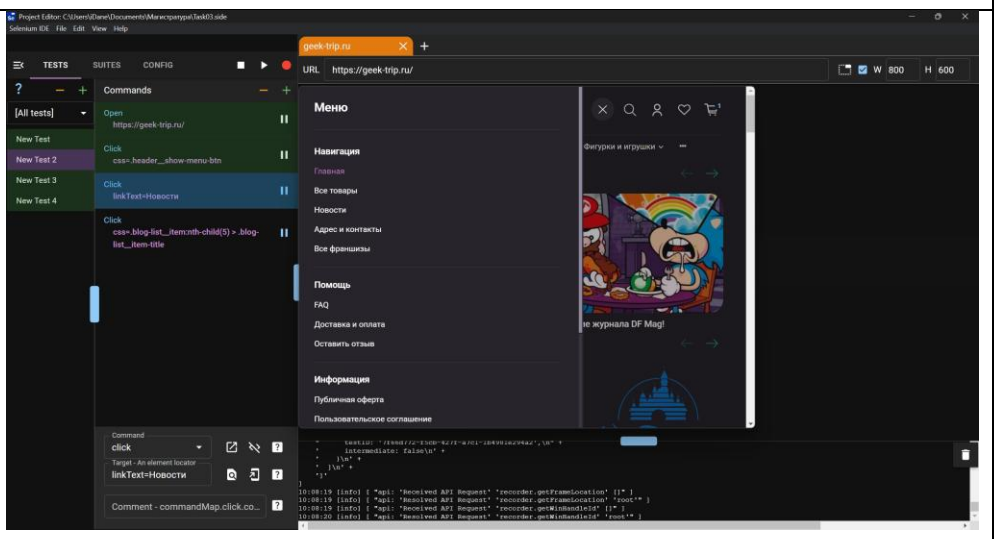
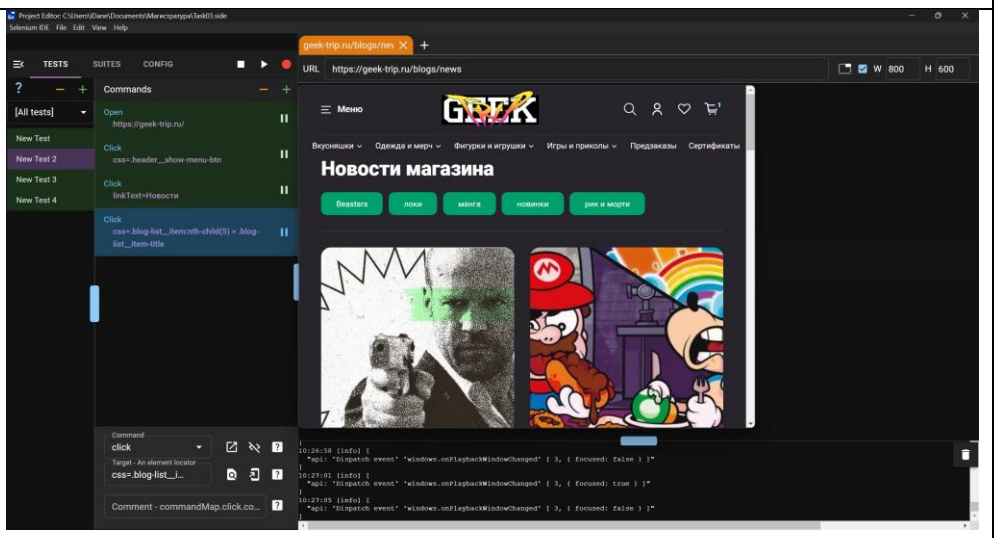
4 Результаты автоматизированного тестирования

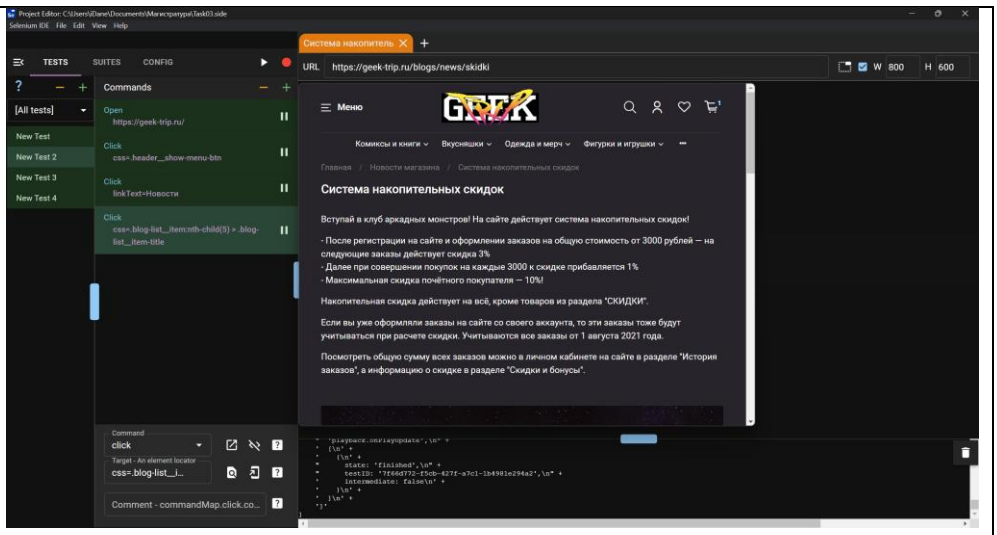
1. Поиск конкретного товара (позитивный сценарий)

Действие	Результат
На главной странице нажать на иконку поиска	
В строке поиска ввести «Бэтмен Самозванец»	
При нахождении соответству ющего товара перейти на его страницу	

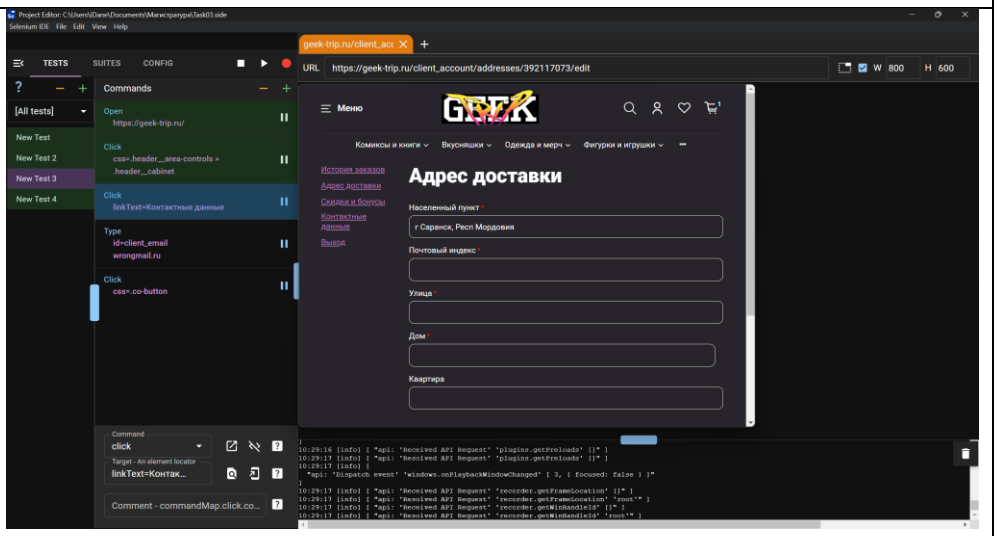
Итоговый результат – успешно найденный товар

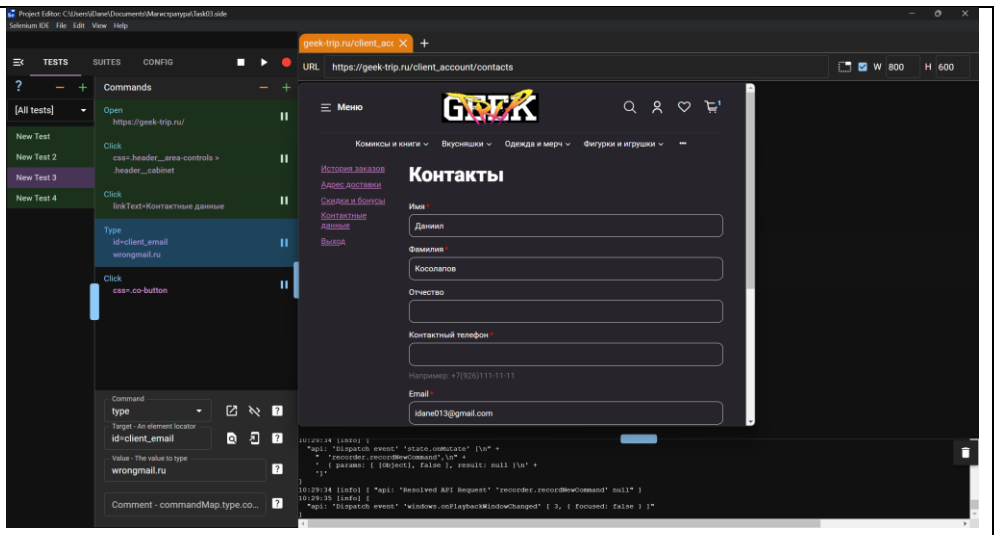
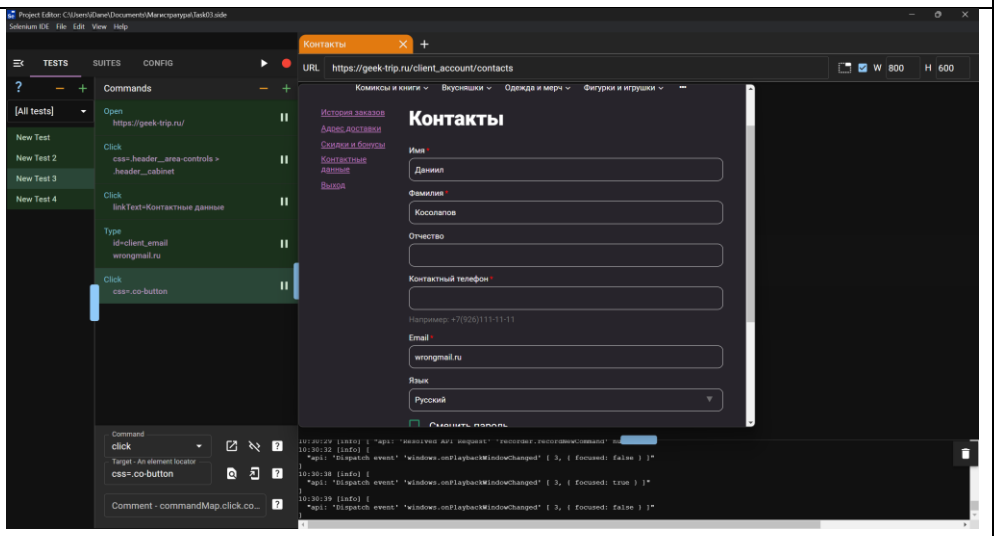
2. Переход в определенной новости на сайте (позитивный сценарий)

Действие	**Результат**
На главной странице нажать на иконку меню	
В открывшемся списке в разделе «Навигация» найти и нажать на кнопку «Новости»	

Открыть страницу с интересующей новостью	
Итоговый результат – успешно открытая новость	

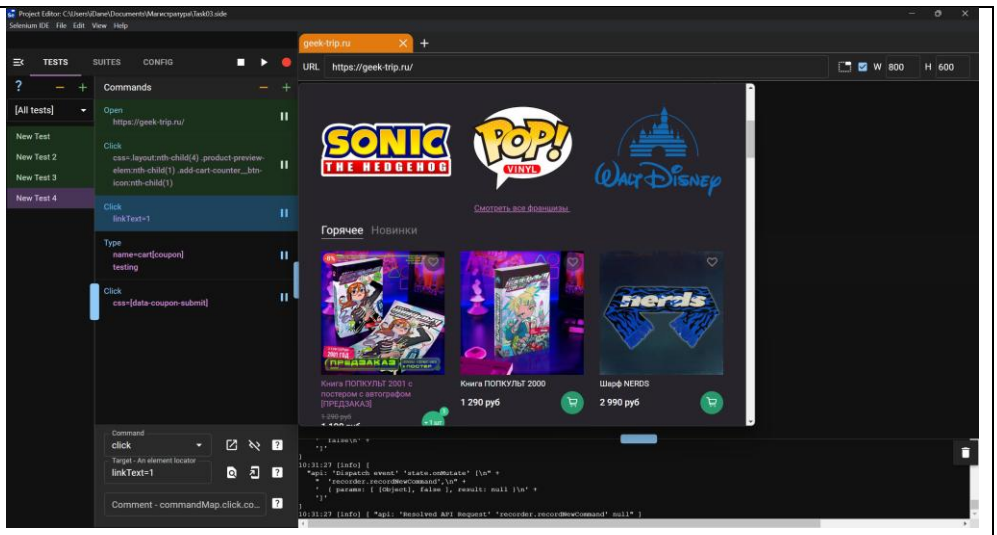
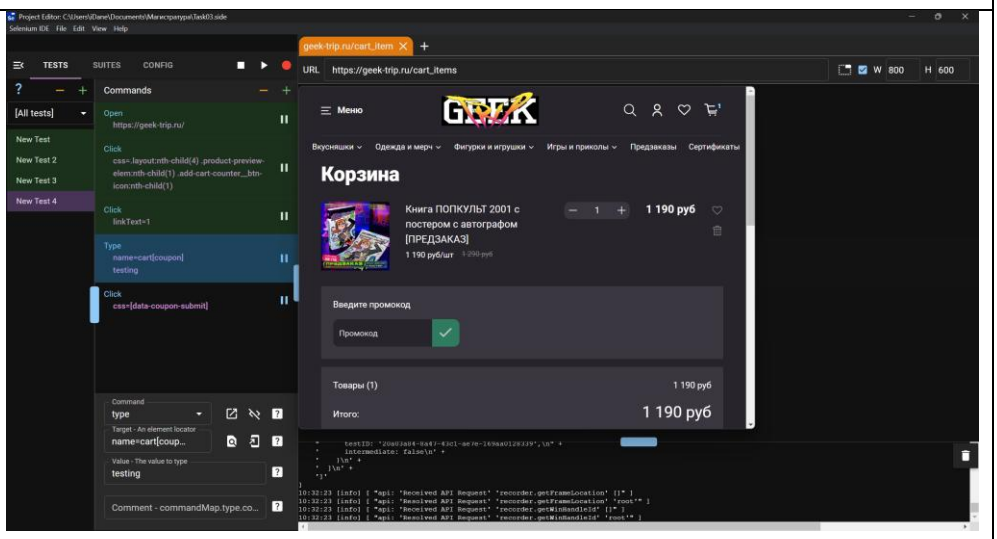
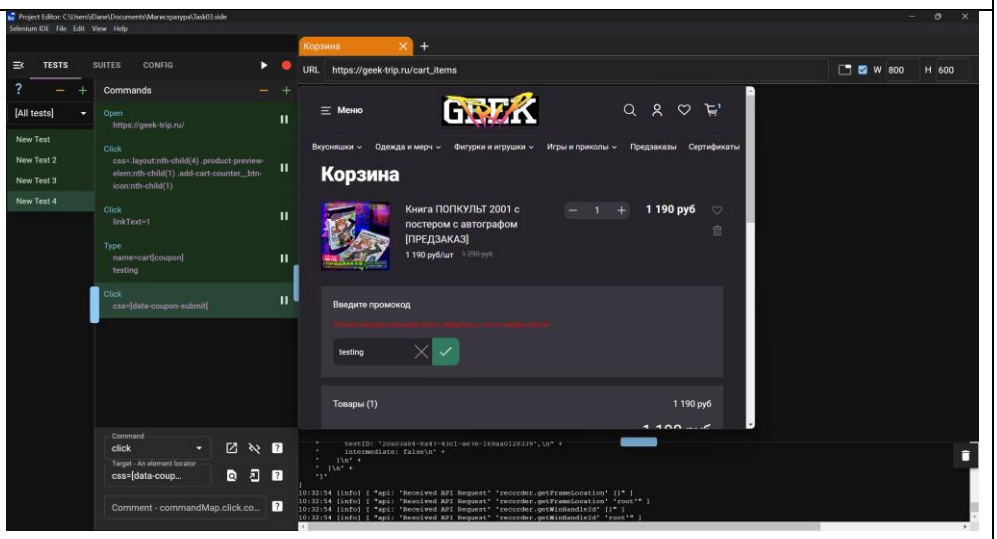
3. Попытаться изменить электронную почту пользователя неправильного формата (негативный сценарий)

Действие	**Результат**
На главной странице нажать на иконку профиля	

Перейти в раздел «Контактные данные»	
В поле «Email» ввести следующие символы: «wrongmail.ru»; нажать кнопку «Сохранить изменения»	
Итоговый результат – ошибка при вводе электроннной почты неправильного формата	

4. Попытаться ввести неправильный промокод при попытке оформления заказа (негативный сценарий)

Действие	**Результат**

На главной странице добавить любой товар в корзину нажатием зеленой кнопки рядом с ним	
На верхней панели сайта нажать на иконку корзины	
В поле «Введите промокод» ввести следующие символы: «testing»; нажать на зеленую кнопку рядом с этим полем	

Итоговый результат – получена ошибка о несуществующем промокоде